

题目一：初等函数二维可视化与排布

一、实验目的

掌握矩阵点运算、二维绘图、subplot多窗口排布及图表标注。

二、实验内容

用subplot绘制2×2子图，分别展示四个初等函数：

- 1. $y = x^2$ ，自变量区间[-5, 5]，红色虚线
- 2. $y = e^x$ ，自变量区间[-3, 3]，蓝色实线
- 3. $y = \ln(x)$ ，自变量区间[0.1, 10]，黑色实线
- 4. $y = \sin(x)$ ，自变量区间 $[-2\pi, 2\pi]$ ，绿色点划线

为每个子图添加对应的函数表达式标题，开启坐标网格，并使用sgtitle函数添加全局标题。

三、实验结果

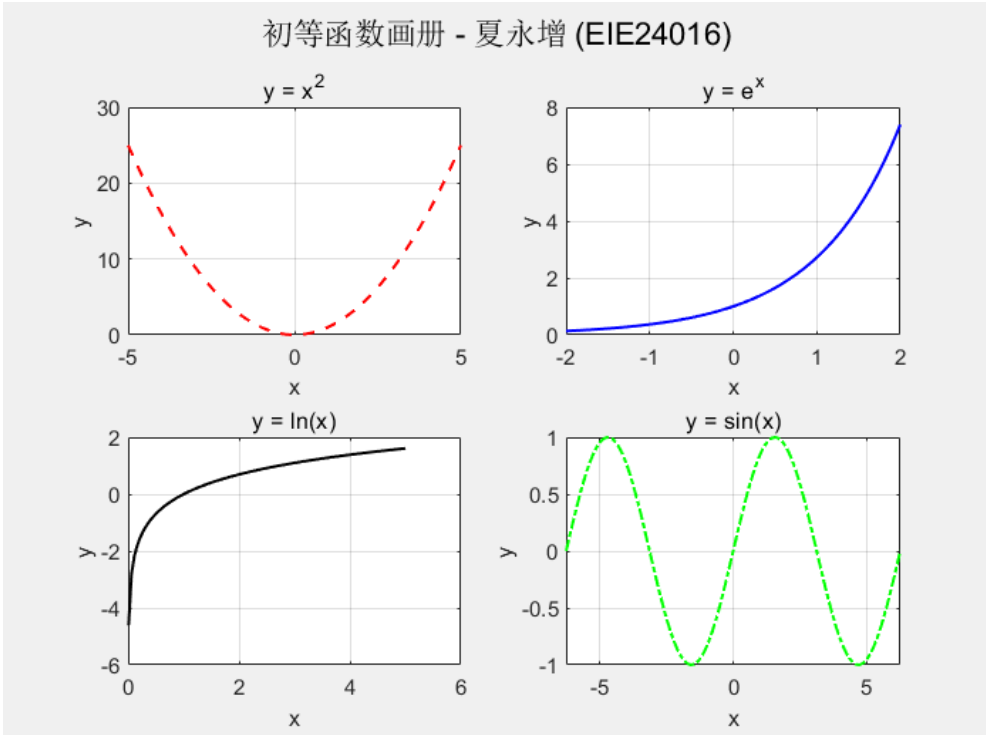


图1 初等函数二维可视化结果

四、结果分析

四个子图按2×2网格排列，各函数图像特征清晰：二次函数呈抛物线、指数函数单调递增、对数函数过(1,0)点、正弦函数周期波动。各子图均配有标题和网格，全局标题显示姓名学号，图表规范完整。

题目二：GUI矩阵计算器系统设计

一、实验目的

掌握App Designer界面布局、事件驱动编程、前后端交互及异常处理。

二、系统设计

基于App Designer开发矩阵计算器，包含以下功能：

1. 矩阵输入：支持A、B两个矩阵的MATLAB格式输入
2. 核心运算：加、减、乘、点乘、转置、矩阵分析、求解方程
3. 异常处理：维度检查、空输入检测，给出明确错误提示
4. 状态反馈：成功淡绿色背景，失败淡红色背景
5. 重置功能：一键清空输入输出

三、运行效果

1. 运算成功：输入矩阵A=[1 2;3 4]、B=[1 1;1 1]，执行加法后结果正确，背景显示淡绿色。



图2 矩阵运算成功界面

2. 输入为空：未输入矩阵点击运算，系统提示输入不能为空，背景显示淡红色。



图3 输入为空异常界面

3. 维度不匹配：矩阵维度不符合运算要求时，系统提示维度不匹配，背景显示淡红色。



图4 维度不匹配异常界面

题目三：电子时钟数码管视觉识别系统

一、实验目的

掌握图像分割、形态学处理、特征提取等机器视觉算法及GUI封装。

二、算法原理

基于七段数码管特征的识别算法，流程如下：

1. 图像预处理：提取红色通道，阈值分割二值化
2. 连通域提取：闭运算修补、去噪、外接矩形定位
3. 特征采样：七段靶向采样，数字1和斜体特殊处理
4. GUI封装：原图与处理图并排展示，输出识别结果

三、识别结果

1. 标准数字（10:08）：标准印刷体数码管，七段采样法识别，数字1特殊处理，识别准确。



图5 标准数字识别结果（10:08）

2. 带冒号时间（12:34）：HH:MM格式含冒号分隔符，算法过滤冒号区域，只识别数字字符。



图6 带冒号时间识别结果 (12:34)

3. 斜体数字 (03:15)：斜体数码管数字，算法检测斜体特征后校正采样区域，实现准确识别。



图7 斜体数字识别结果 (03:15)